DOKUMENTASI SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN (INVENTORY)

Industri Manufaktur Furniture Sederhana | Kasus: PT Dodoo Manufaktur Kreatif | ERPNext v16

1. Pendahuluan & Gambaran Umum Sistem

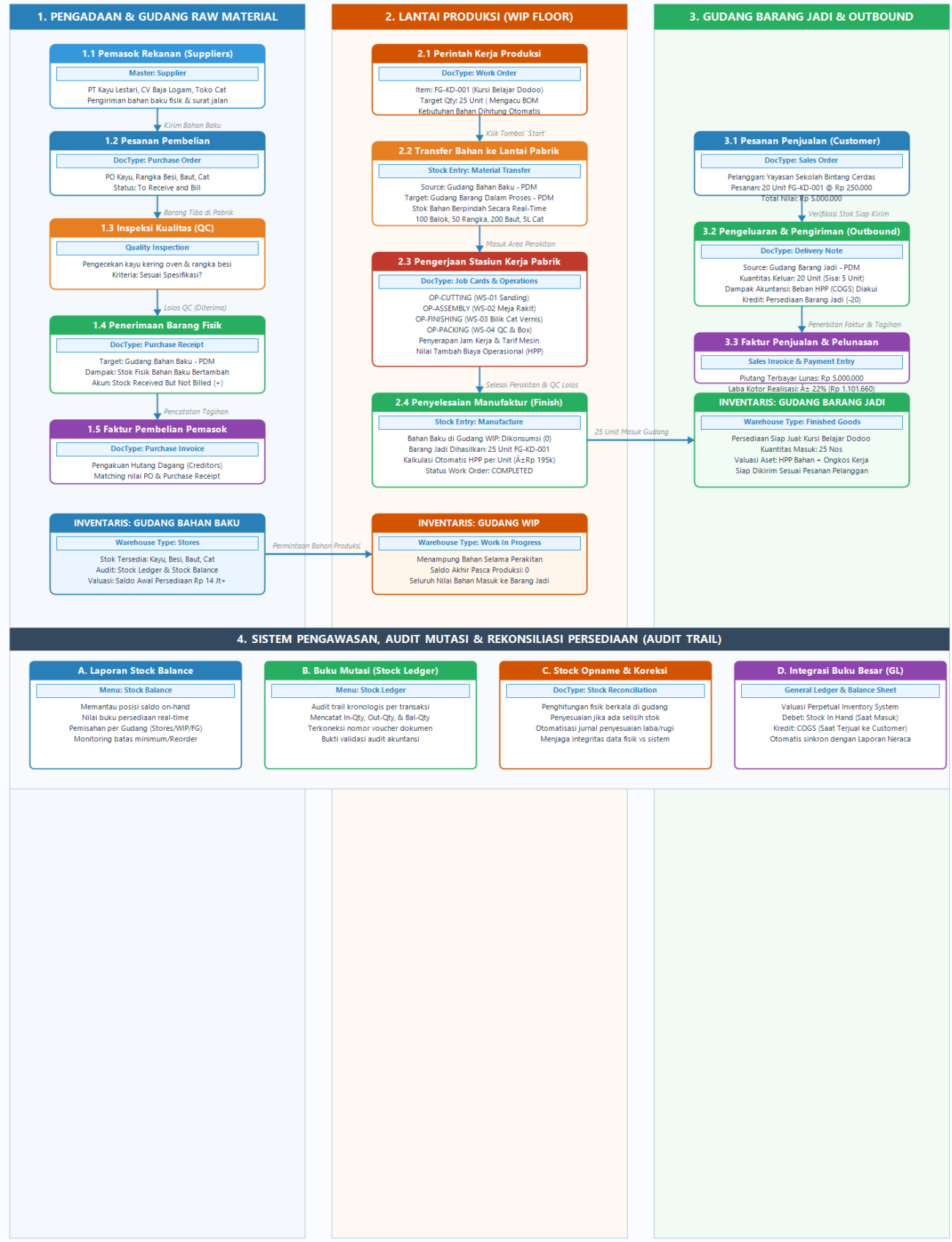
Sistem Informasi Persediaan (*Inventory & Stock Management*) di ERPNext pada PT Dodoo Manufaktur Kreatif dirancang menggunakan pendekatan **Perpetual Inventory System**. Dalam skema ini, setiap transaksi barang fisik (penerimaan bahan baku, transfer antar gudang, proses manufaktur di lantai pabrik, hingga pengiriman barang ke pelanggan) secara otomatis memperbarui kartu stok digital (*Stock Ledger*) dan membukukan jurnal persediaan ke buku besar (*General Ledger*) secara seketika (*real-time*).

> **Zona Tata Letak Gudang PT Dodoo:**
>
> - **Gudang Bahan Baku - B (Stores):** Menampung balok kayu mahoni, rangka besi, baut, cat vernis, dan bantalan busa.
> - **Gudang Barang Dalam Proses - B (Work In Progress):** Menampung bahan baku yang sedang diproses di 4 stasiun kerja pabrik.
> - **Gudang Barang Jadi - B (Finished Goods):** Menampung produk perabot yang telah lolos QC dan siap dikirimkan ke pelanggan.

2. Diagram Visual Alur Sistem Persediaan (Flowchart Utama)

FLOWCHART SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN (INVENTORY) ERPNEXT

Industri Manufaktur Furniture Sederhana | Studi Kasus: PT Dodoo Manufaktur Kreatif



Gambar 1: Flowchart Diagram Lengkap Sistem Persediaan Manufaktur ERPNext (PT Dodoo Manufaktur Kreatif)

3. Matriks Alur Persediaan Lintas Divisi (Swimlane Matrix)

No	Tahapan Bisnis	Divisi / Peran	Dokumen ERPNext	Gudang Terkait	Dampak Mutasi & Akuntansi
1	Pemesanan Bahan	Divisi Purchasing	**Purchase Order**	-	Belum ada perpindahan fisik atau jurnal akuntansi.
2	Penerimaan Bahan Baku Fisik	Gudang & QC	**Purchase Receipt**	Gudang Bahan Baku - B	**Stok Masuk (+)** Debit: Persediaan Barang, Kredit: Stock Received Not Billed.
3	Perintah Produksi	PPIC / Pabrik	**Work Order**	Gudang Bahan Baku → WIP	Mengunci alokasi kebutuhan bahan baku mengacu pada BOM aktif.
4	Transfer Bahan ke Pabrik	Operator Gudang & Pabrik	**Stock Entry (Transfer)**	Gudang Bahan Baku → Gudang WIP	Bahan baku berkurang di Gudang Bahan Baku dan bertambah di Gudang WIP.
5	Pengerjaan & Perakitan	Operator Stasiun Kerja	**Job Cards (WS-01 s/d WS-04)**	Gudang WIP	Penyerapan jam kerja mesin dan tarif tenaga kerja ke dalam HPP.
6	Penyelesaian Produk Jadi	Supervisor Pabrik	**Stock Entry (Manufacture)**	Gudang WIP → Gudang Jadi	**Bahan WIP Habis (0)** → **Masuk 25 Unit Kursi** ke Gudang Barang Jadi.
7	Pesanan Pelanggan	Divisi Sales	**Sales Order**	Gudang Barang Jadi - B	Memverifikasi ketersediaan stok siap kirim (Available to Promise).
8	Pengiriman ke Pembeli	Divisi Logistik / Ekspedisi	**Delivery Note**	Gudang Barang Jadi - B	**Stok Berkurang 20 Unit** Debit: HPP (COGS), Kredit: Persediaan Barang Jadi.
9	Faktur & Pelunasan	Finance / Kasir	**Sales Invoice & Payment**	-	Pencatatan pendapatan dan penerimaan kas masuk Rp 5.000.000 (Lunas).

4. Penjelasan Detail 5 Siklus Sistem Persediaan

Siklus 1: Inbound Persediaan Bahan Baku (Procure to Stock)

Siklus pengadaan berawal dari kebutuhan pengisian persediaan bahan baku. Departemen Purchasing menerbitkan **Purchase Order (PO)** kepada PT Kayu Lestari Abadi, CV Baja Presisi Logam, dan Toko Sentosa Kimia. Ketika barang fisik tiba, petugas QC melakukan inspeksi kualitas. Petugas gudang selanjutnya menerbitkan dokumen **Purchase Receipt**. Pada saat dokumen disubmit, kuantitas stok bertambah seketika di *Gudang Bahan Baku - B*, dan sistem mendebit akun persediaan pada neraca keuangan.

Siklus 2: Transfer Bahan Baku ke Lantai Produksi (Internal Material Transfer)

Berdasarkan rencana produksi perakitan 25 unit Kursi Belajar Kayu Dodoo (FG-KD-001), manajer pabrik menerbitkan **Work Order**. Melalui tombol *Start*, sistem membangkitkan dokumen **Stock Entry (Material Transfer for Manufacture)** yang secara fisik dan administratif memindahkan balok kayu, rangka besi, baut, cat pelitur, dan busa dari Gudang Bahan Baku ke *Gudang Barang Dalam Proses - B*

(WIP).

Siklus 3: Transformasi Manufaktur & HPP (Manufacture to Stock)

Bahan mentah di area perakitan dikerjakan melalui 4 stasiun kerja: **WS-01** (Pemotongan & Sanding), **WS-02** (Perakitan Rangka & Baut), **WS-03** (Pengecatan Vernis Spray), dan **WS-04** (QC & Packing Dus). Setelah tuntas, supervisor mengesahkan dokumen **Stock Entry (Manufacture)**. Dokumen ini mengonsumsi habis saldo bahan di WIP menjadi 0 dan membukukan penambahan 25 unit produk jadi ke *Gudang Barang Jadi - B* dengan Harga Pokok Produksi (HPP) otomatis sebesar ± Rp 194.900/unit.

Siklus 4: Pengeluaran Persediaan Penjualan (Outbound Order to Delivery)

Pelanggan (Yayasan Sekolah Bintang Cerdas) memesan 20 unit kursi via **Sales Order**. Bagian ekspedisi menerbitkan dokumen **Delivery Note (Surat Jalan)** untuk mengirimkan 20 unit kursi dari *Gudang Barang Jadi - B*, menyisakan saldo persediaan akhir sebanyak 5 unit kursi. Secara akuntansi, transaksi ini memicu pengakuan Beban Pokok Penjualan (COGS) di laporan laba rugi.

Siklus 5: Pengawasan, Audit Trail & Rekonsiliasi (Stock Audit)

Manajemen persediaan dipantau melalui 3 modul laporan utama:

- **Stock Balance:** Menampilkan posisi saldo on-hand dan nilai valuasi per gudang secara real-time.
- **Stock Ledger:** Bertindak sebagai audit trail mutasi kronologis masuk dan keluar per nomor bukti transaksi.
- **Stock Reconciliation:** Digunakan saat pelaksanaan Stock Opname berkala untuk mencocokkan stok fisik di lapangan dengan data komputer jika terdapat selisih persediaan.

5. Kesimpulan Integrasi

Penerapan sistem persediaan terpadu di ERPNext pada PT Dodoo Manufaktur Kreatif menjamin akurasi data inventaris 100%, menghilangkan risiko kekurangan bahan saat proses produksi berjalan, serta menghasilkan laporan biaya produksi dan laba kotor yang transparan dan dapat diaudit kapan saja.